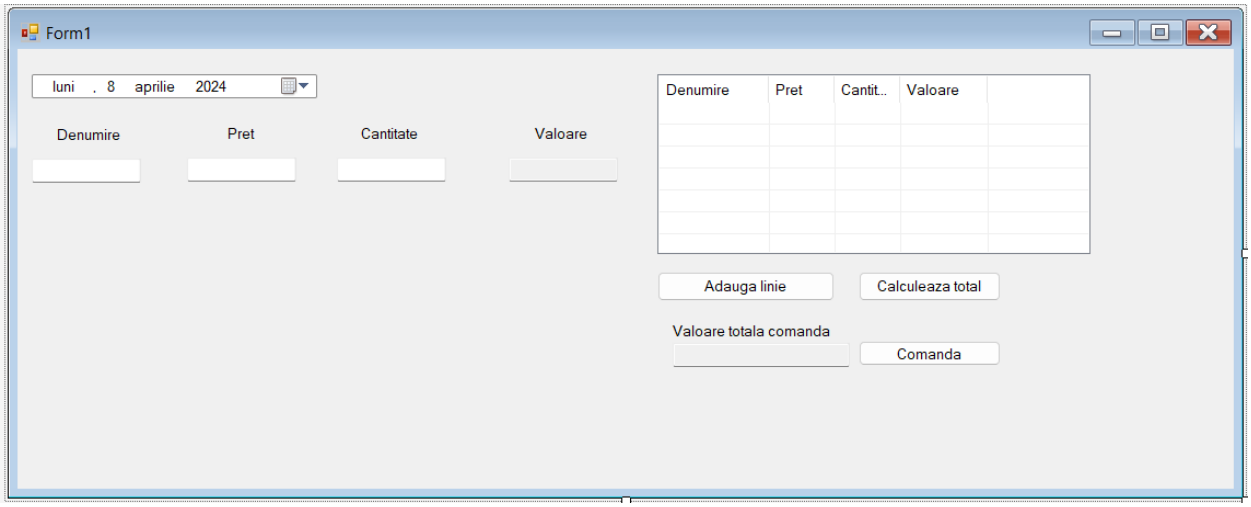
Seminar 7

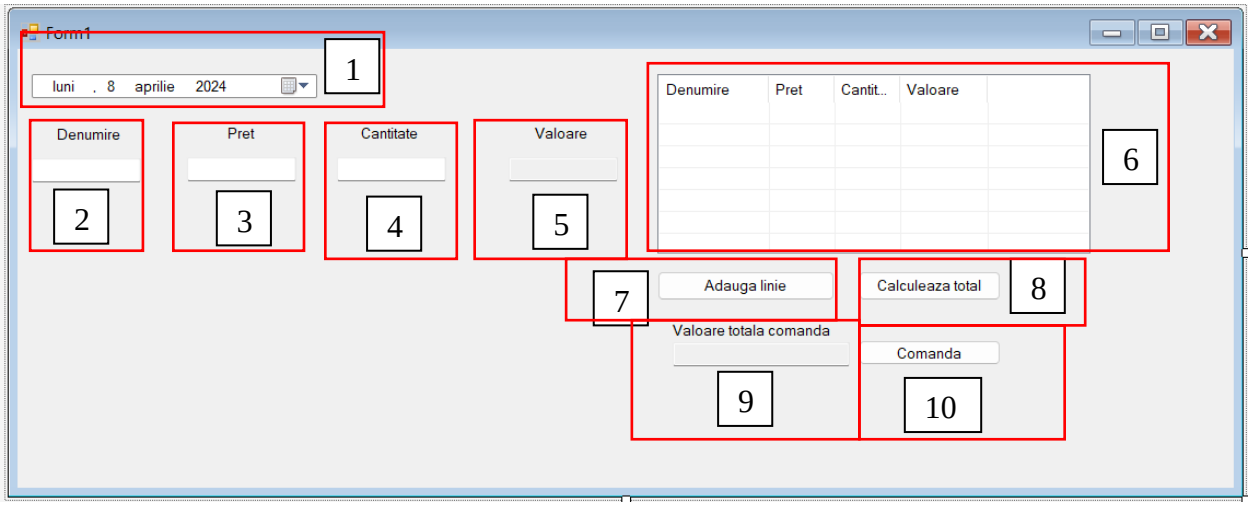
În cadrul acestui seminar, vom prelua datele despre mai multe produse (în mod dinamic) și le vom salva într-o listă pe care o vom afișa într-un ListView, iar apoi vom salva în fișier.

Interfața va arăta astfel:



Pas 1:

- Crearea unui proiect Windows Form (.NET Framework)
- Popularea formei



Componente:

1. **DateTimePicker**
2. **TextBox** – (Name): tbDenumire
3. **TextBox** – (Name): tbPret
4. **TextBox** – (Name): tbCantitate
5. **TextBox** – (Name): tbValoare, ReadOnly: true
6. **ListView** – (Name): lvProduse
7. **Button** – (Name): btnAdaugaLinie, Text: Adauga linie
8. **Button** – (Name): btnCalculeazaTotal, Text: Calculeaza Total
9. **TextBox** – (Name): tbValoareTotala, ReadOnly: true
10. **Button** – (Name): btnComanda, Text: Comanda
11. **ErrorProvider**

Pas 2: Creare clasă Produs.cs

```
internal class Produs
{
    private string denumire;
    private double pret;
    private int cantitate;

    1 reference
    public Produs(string denumire, double pret, int cantitate)
    {
        this.denumire = denumire;
        this.pret = pret;
        this.cantitate = cantitate;
    }

    1 reference
    public string Denumire { get => denumire; set => denumire = value; }
    1 reference
    public double Pret { get => pret; set => pret = value; }
    1 reference
    public int Cantitate { get => cantitate; set => cantitate = value; }
}
```

Pas 3 – Deschidere Form1.cs (sau cum ați denumit-o voi)

Pas 3.1. Creare 2 liste, una pentru Produse și una pentru TextBox (deoarece mă interesează să știu și să adaug numărul de TextBox pentru fiecare linie în parte, linie ce reprezintă membrii clasei mele Produs)

```
public partial class Form1 : Form
{
    List<TextBox> listaTB = new List<TextBox>();
    List<Produs> listaProduse = new List<Produs>();
```

Pas 3.2. Crearea unei metode care va monitoriza adăugarea de text în tbCantitate și tbPreț astfel încât textul introdus să fie doar cifre

```
//KeyPressEventArgs e: Conține datele evenimentului.
//Clasa KeyPressEventArgs oferă informații despre tasta apăsată.
3 references
private void tbCifre_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    //e.KeyChar: Reprezintă caracterul corespondent tastei apăsate.
    //Proprietatea KeyChar din KeyPressEventArgs este utilizată pentru
    //a determina ce tastă a fost apăsată.
    //if (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' || e.KeyChar == (char)8): Această linie verifică
    //dacă tasta apăsată este un număr(între '0' și '9') sau
    //tasta backspace(caracterul cu codul ASCII 8).În contextul ASCII, '0' are codul 48,
    //iar '9' are codul 57.Tasta backspace are codul ASCII 8.
    if (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' || e.KeyChar == (char)8)
    {
        //Dacă condiția este adevărată (adică, dacă utilizatorul a apăsat o cifră sau backspace),
        //e.Handled = false; indică faptul că evenimentul de apăsare a tastei nu este
        //blocat de manipulatorul de evenimente,
        //permițând astfel caracterul să fie introdus în TextBox.
        e.Handled = false;
    }
    else
    {
        //e.Handled = true;: Aceasta previne introducerea caracterului în TextBox prin
        //tratarea evenimentului. Practic, atunci când e.Handled este setat pe true,
        //sistemul înțelege că evenimentul a fost procesat și nu mai propage acțiunea
        //implicită asociată (în acest caz, adăugarea caracterului în controlul TextBox).
        e.Handled = true;
    }
}
```

Pas 3. 2. Crearea constructorului lui Form1

```
1 reference
public Form1()
{
    InitializeComponent();
    listaTB.Add(tbDenumire);
    listaTB.Add(tbPret);
    listaTB.Add(tbCantitate);
    listaTB.Add(tbValore);
    tbCantitate.KeyPress += new KeyPressEventHandler(tbCifre_KeyPress);
    tbPret.KeyPress += new KeyPressEventHandler(tbCifre_KeyPress);
}
```

Pas 3.3. Crearea evenimentului de adăugare a unei linii (detalii Produs) pe evenimentul de Click pe butonul btnAdaugaLinie

```
// Definiție manipulator eveniment pentru clic pe buton.
1 reference
private void btnAdaugaLinie_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Obține coordonata X a primului TextBox din lista existentă.
    int X = listaTB[0].Location.X;
    // Obține coordonata Y a ultimului TextBox din lista, pentru a plasa noul TextBox dedesubtul acestuia.
    int Y = listaTB[listaTB.Count - 1].Location.Y;
    // Calculează distanța pe orizontală între primul și al doilea TextBox din listă,
    // pentru a menține aceeași distanță între noile TextBox-uri.
    int distantaTB = listaTB[1].Location.X - listaTB[0].Location.X;

    // For care va adăuga 4 noi TextBox-uri.
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        TextBox tb = new TextBox(); // Creează un nou control TextBox.
        tb.Location = new Point(X, Y + 40); // Setează locația noului TextBox, 40 pixeli dedesubtul ultimului TextBox din listă.
        X += distantaTB; // Actualizează coordonata X pentru următorul TextBox, bazat pe distanța calculată mai sus.
        tb.Width = tbDenumire.Width; // Setează lățimea noului TextBox egală cu lățimea unui TextBox specificat, `tbDenumire`.

        // Condiții pentru adăugarea unui manipulator de evenimente de tip KeyPress și setarea proprietății ReadOnly.
        if (i == 1 || i == 2)
        {
            tb.KeyPress += new KeyPressEventHandler(tbCifre_KeyPress); // Adaugă manipulatorul de evenimente
                                                                       // pentru a restricționa inputul la cifre pentru al doilea
                                                                       // și al treilea TextBox adăugat.
        }
        if (i == 3)
        {
            tb.ReadOnly = true; // Setează al patrulea TextBox adăugat ca fiind doar pentru citire.
        }

        listaTB.Add(tb); // Adaugă noul TextBox în lista de TextBox-uri gestionate.
        this.Controls.Add(tb); // Adaugă noul TextBox la colecția de controale a formularului, pentru a fi afișat pe ecran.
    }
}
```

Pas 3. 4. Crearea evenimentului de adăugare a unui obiect de tip Produs în lista de produse, calcularea totalului și afișarea în ListView, după ce se verifică toate input-urile (se va folosi ErrorProvider) pe evenimentul de Click pe butonul btnCalculeazaTotal

```
1 reference
private void btnCalculeazaTotal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    errorProvider1.Clear(); // Curăță orice erori prezentate anterior prin intermediul errorProvider1.
    lvProduse.Items.Clear(); // Elimină toate elementele din ListView, pregătindu-l pentru o nouă listă de produse.
    double valoareTotala = 0; // Inițializează suma totală a valorilor produselor la 0.

    // Parcurge lista de TextBox-uri în pași de 4, presupunând că fiecare grup de 4 TextBox-uri reprezintă un produs.
    for (int i = 0; i < listaTB.Count; i += 4)
    {
        // Verifică dacă TextBox-ul pentru denumirea produsului este gol.
        if (listaTB[i].Text == "")
        {
            errorProvider1.SetError(listaTB[i], "Introduceti denumire!");
        }
        // Verifică dacă TextBox-ul pentru prețul produsului este gol.
        else if (listaTB[i + 1].Text == "")
        {
            errorProvider1.SetError(listaTB[i + 1], "Introduceti pretul!");
        }
        // Verifică dacă TextBox-ul pentru cantitatea produsului este gol.
        else if (listaTB[i + 2].Text == "")
        {
            errorProvider1.SetError(listaTB[i + 2], "Introduceti cantitatea!");
        }
        else
        {
            // Dacă toate câmpurile sunt completate corect, extrage valorile introduse.
            string denumire = listaTB[i].Text;
            double pret = Convert.ToDouble(listaTB[i + 1].Text);
            int cantitate = Convert.ToInt32(listaTB[i + 2].Text);

            // Creează un nou obiect Produs cu datele extrase.
            Produs p = new Produs(denumire, pret, cantitate);
            listaProduse.Add(p); // Adaugă noul produs în lista de produse.

            double valoare = pret * cantitate; // Calculează valoarea pentru produsul curent.
            valoareTotala += valoare; // Adaugă valoarea la suma totală.
            listaTB[i + 3].Text = valoare.ToString(); // Afișează valoarea în TextBox-ul corespunzător.

            // Creează un nou element ListView cu detaliile produsului și îl adaugă în ListView.
            ListViewItem lvi = new ListViewItem(p.Denumire);
            lvi.SubItems.Add(p.Pret.ToString());
            lvi.SubItems.Add(p.Cantitate.ToString());
            lvi.SubItems.Add(valoare.ToString());
            lvProduse.Items.Add(lvi);
        }
        // Actualizează TextBox-ul destinat afișării valorii totale cu suma calculată.
        tbValoareTotala.Text = valoareTotala.ToString();
    }
}
```

Pas 3.5. Crearea evenimentului de salvare in fișier Text a comenzii pe click pe butonul btnComanda

```
1 reference
private void btnComanda_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string data = dateTimePicker1.Value.ToString("dd-MMMM-yyyy");
    //MessageBox.Show(data);
    //TEMA
    //Salvare fisier txt cu denumire Comanda_[data].txt
    //Denumire | Cantitate | Pret | Valoare
    //...
    //Valoare totala comanda: valoare totala
}
```